

Guía 01 · Diodos: física y modelos

Bloques 1, 2 y 3 del plan · Prioridad baja-media en el parcial, pero es la base de todo lo demás

1. Física del semiconductor y unión pn

Material: FUNCIONAMIENTO FÍSICO DE DIODOS · Guía de la celda solar · Corto unión PN

Conceptos clave

- **Intrínseco:** $n = p = n_i$. En el Si a 300 K, $n_i \approx 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$. La conductividad crece con la temperatura y es cero en $T = 0 \text{ K}$.
- **Dopado tipo n (donadores N_D):** $n \approx N_D$ y $p = n_i^2/N_D$. El caso tipo p es el simétrico con N_A .
- **Desplazamiento (deriva):** $J = q(n\mu_n + p\mu_p)E$.
- **Difusión:** $J_n = qD_n \cdot dn/dx$ y $J_p = -qD_p \cdot dp/dx$. La relación de Einstein es $D/\mu = V_T$.
- **Longitud de difusión:** $L = \sqrt{D\tau}$, de donde $\tau = L^2/D$.

Unión pn en equilibrio

$$V_0 = V_T \cdot \ln(N_A N_D / n_i^2)$$

$$W = \sqrt{[(2\varepsilon_s/q) \cdot (1/N_A + 1/N_D) \cdot (V_0 + V_R)]} \quad \text{con } \varepsilon_s = 11.7 \cdot 8.854 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$$

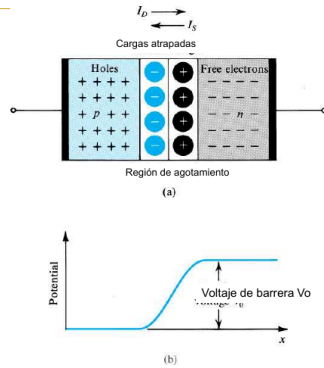
$$E_{\max} = 2(V_0 + V_R)/W \quad x_n/x_p = N_A/N_D$$

Direcciones. Con p a la izquierda y n a la derecha:

- Los electrones difunden de n hacia p, es decir de derecha a izquierda. Los huecos difunden de izquierda a derecha.
- El campo apunta de n hacia p. Por eso los electrones se desplazan de izquierda a derecha y los huecos de derecha a izquierda.
- En polarización directa la difusión aumenta mucho, el desplazamiento se mantiene casi igual y la corriente total aumenta.
- En polarización inversa la difusión disminuye, el desplazamiento se mantiene y la corriente total es la pequeña corriente inversa I_S .

Ejemplo del parcial 2017 con $N_A = 10^{17}$ y $N_D = 10^{16}$: $V_0 = 0.728 \text{ V}$ usando $V_T = 25 \text{ mV}$, $E_{\max} = 45.2 \text{ kV/cm}$ y $W = 0.32 \text{ } \mu\text{m}$. La versión 2 del mismo parcial usa 10^{18} y 10^{17} y obtiene 0.843 V , 153.9 kV/cm y $0.109 \text{ } \mu\text{m}$. El profesor usa $V_T = 25 \text{ mV}$ en este problema.

Circuitos de ejemplo

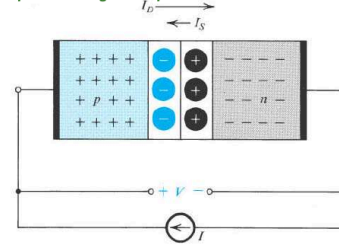


Fuente: Sedra & Smith.

Universidad de El Salvador, Ciclo II 2020

Unión pn en circuito abierto: región de agotamiento y barrera V_0 (FUNCIONAMIENTO FÍSICO)

La unión p-n en la región de polarización directa



La unión p-n excitada por una fuente de corriente constante I , en directa. La capa de agotamiento se hace más estrecha, al tiempo que la barrera de voltaje disminuye en V voltios, lo que aparece como un voltaje externo

Fuente: Sedra & Smith.

Universidad de El Salvador, Ciclo II 2020

Unión pn en polarización directa

La unión p-n en condiciones de polarización inversa

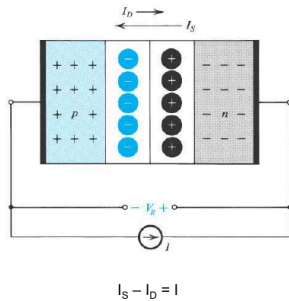


Figure 3.46 The pn junction excited by a constant-current source I in the reverse direction. To avoid breakdown, I is kept smaller than I_S . Note that the depletion layer widens and the barrier voltage increases by V_0 volts, which appears between the terminals as a reverse voltage.

Fuente: Sedra & Smith.

Universidad de El Salvador, Ciclo II 2020

Unión pn en polarización inversa

2. Diodo ideal y análisis por estados

Material: DIODOS IDEALES 24 JULIO · DIODOS APLICACIONES PARTE 1 · DISCUSION DE PROBLEMAS DIODO MODELO IDEAL · Problemas 4, 9 y 11-23

- **Ideal:** conduce como un corto con $i > 0$ y bloquea como un circuito abierto con $v < 0$.
- **Caída constante:** cuando conduce vale una fuente V_D , típicamente 0.7 V. El profesor usa también 0.6, 0.65, 0.85, 1 o 1.25 V, o "lo observado en laboratorio".
- **Lineal por tramos:** $v = V_{D0} + i \cdot r_D$. En 2017 usó $V_{D0} = 0.65$ V y $r_D = 30 \Omega$.

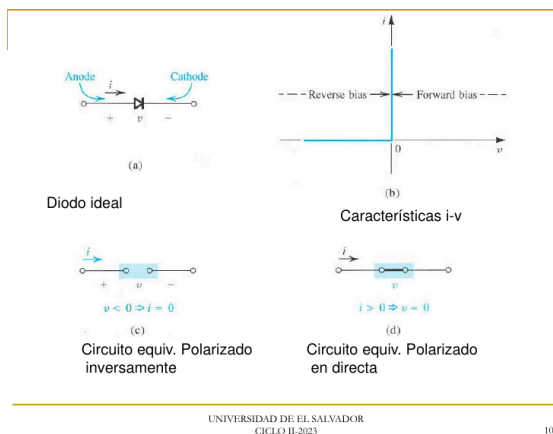
Método para circuitos con varios diodos

1. Supón un estado para cada diodo. Empieza por lo intuitivo: conduce el que tiene la fuente más grande empujando corriente en su sentido.
2. Sustituye cada diodo por su modelo: una fuente V_D si conduce o un circuito abierto si no conduce.
3. Resuelve con nodos.
4. Verifica: cada diodo "ON" debe tener $I_D > 0$ y cada diodo "OFF" debe tener $V_D < V_{D0}$. Si algo falla, cambia la suposición y repite.

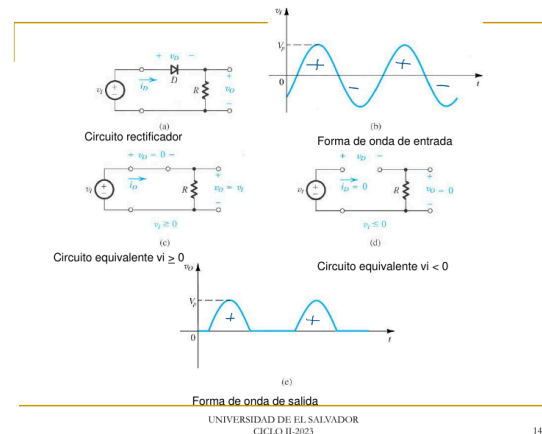
Ejemplo del parcial 2017 V1: la respuesta es D1 y D2 conduciendo y D3 apagado. Resulta $I_{D1} = I_{D2} = 0.976 \text{ mA}$, $V_1 = 0.467 \text{ V}$ y $V_2 = V_3 = -0.233 \text{ V}$. Comprueba que $I_{R1} = (20 - 0.467)/10k = 1.953 \text{ mA}$ sea igual a $I_{D1} + I_{D2}$.

Media onda con R: $I_{\text{pico}} = V_p/R$ y $\text{PIV} = V_p$. Con caída constante el diodo conduce desde $\theta = \arcsen(V_D/V_p)$ hasta $\pi - \theta$.

Circuitos de ejemplo

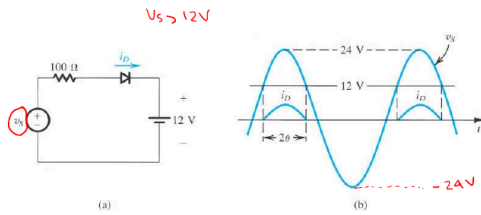


Diodo ideal: característica i-v y circuitos equivalentes (DIODOS IDEALES)



Rectificador de media onda con diodo ideal

EJEMPLO 3.1

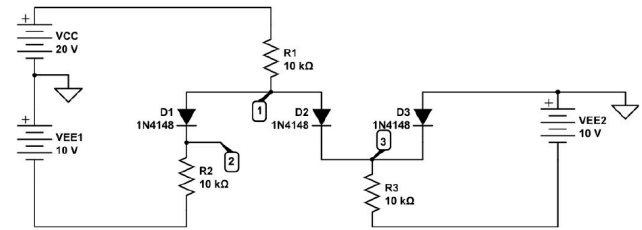


Encontrar la fracción de cada ciclo durante la cual el diodo conduce. Además encontrar el valor pico de la corriente y el máximo voltaje de polarización inversa

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
CICLO II-2023

17

Ejemplo 3.1: cargador de batería de 12 V con diodo



Parcial 2017 P1: tres diodos en DC

3. Diodo real: modelo exponencial, temperatura y pequeña señal

Material: DIODO DE UNIÓN 26 JULIO · Diodos Características i-v · Problemas 27, 30, 35, 48, 50

$$i = I_S(e^{v/nV_T} - 1) \approx I_S \cdot e^{v/nV_T} \quad V_T \approx 25 \text{ mV a } 20^\circ\text{C y } 25.8 \text{ mV a } 25^\circ\text{C}$$

$$v_2 - v_1 = nV_T \cdot \ln(I_2/I_1) = 2.3 \cdot nV_T \cdot \log(I_2/I_1) \rightarrow \text{unos } 60 \text{ mV por década con } n = 1$$

- **Área:** I_S es proporcional al área. Un diodo con 10 veces el área tiene V menor en $V_T \cdot \ln 10 \approx 58 \text{ mV}$ para la misma corriente.
- **Temperatura:** a corriente constante v baja unos $2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$. I_S se duplica cada 5°C y la corriente inversa real se duplica cada 10°C .
- **Iterativo:** $I = (V_{DD} - V)/R$, luego $V = V_T \cdot \ln(I/I_S)$, y se repite. En el parcial 2014, con $V_{DD} = 1.5 \text{ V}$, $R = 500 \Omega$ e $I_S = 10^{-14} \text{ A}$, converge a $I_D = 1.71 \text{ mA}$ y $V_D = 0.647 \text{ V}$.
- **Pequeña señal:** $r_d = nV_T/I_D$. En el atenuador con capacitores, $v_o/v_s = r_d/(r_d + R_s)$. Para que la señal del diodo no pase del 10 % de su corriente DC, se exige $v_d \leq V_T \cdot \ln(1.1) \approx 2.4 \text{ mV}$.

Problema típico del parcial "nota 7" (P1): una fuente de 10 mA alimenta dos diodos idénticos en paralelo, uno con R en serie. Se pide R para que $V = 60 \text{ mV}$. Como $V_{D2} - V_{D1} = V$ y $I_1 = V/R$, $I_2 = 10 \text{ mA} - V/R$, se cumple $e^{V/V_T} = I_2/I_1$. Con $V_T = 25 \text{ mV}$, $R = 60 \text{ mV} \cdot (e^{2.4} + 1)/10 \text{ mA} \approx 72 \Omega$.

4. Formulario rápido

Concepto	Fórmula
Minoritarios	$p_n = n_i^2/N_D \cdot n_p = n_i^2/N_A$
Potencial de contacto	$V_0 = V_T \ln(N_A N_D / n_i^2)$
Ancho de agotamiento	$W = \sqrt{[(2\varepsilon_s/q)(1/N_A + 1/N_D)(V_0 + V_R)]}$
Ecuación del diodo	$i = I_S(e^{v/nV_T} - 1)$
Cambio de tensión con la corriente	$\Delta V = nV_T \ln(I_2/I_1)$
Temperatura	$dV/dT \approx -2 \text{ mV/}^\circ\text{C} \cdot I_{\text{inversa}} \times 2 \text{ cada } 10^\circ\text{C}$
Resistencia dinámica	$r_d = nV_T/I_D$
Media onda con R	$I_{\text{prom}} = V_p/(\pi R) \cdot I_{\text{rms}} = V_p/(2R) \cdot \text{PIV} = V_p$